A09 怎样确认运行条件没有找错？

A09把A01路径和A06包安装落实到运行证据；A10观察具体进程，A12用记录的条件重建环境。

先核对跑哪份文件、从哪里出发、用哪个 Python；再核对这个 Python 的依赖，以及代码最终选用了哪份配置。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

实际执行解释器（sys.executable） —核对安装与运行→ **隔离解释器与依赖位置（venv）**

A安装成功不等于B可导入；先核对是哪一个Python。

编辑器解释器与终端 —分别运行取证→ **实际执行解释器（sys.executable）**

已有终端不保证随编辑器选择自动变更。

配置优先级与来源 —决定缺失后的路线→ **未提供与无效配置**

默认只接住声明允许的缺失，不能吞掉已提供的坏配置。

环境变量 —作为候选来源交给→ **配置优先级与来源**

FDE_LAB_MODE=safe且文件写training时，本例先选safe；文件没有被改写。

配置文件与代码默认值 —按缺失条件继续选择→ **配置优先级与来源**

无环境变量才读文件；文件不存在才用safe，坏文件不能冒充未提供。

配置优先级与来源 —选取并验证后得到→ **配置项与实际配置值**

来源存在不等于值有效；被跳过的来源也没有因此被验证。

读取环境变量（os.environ） —读取或修改本进程值→ **环境变量**

这不是自动同步其他终端的通道；A10再区分父子进程各自的副本。

同章续图：定位代码与辅助判断。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A09 怎样确认运行条件没有找错?

A09把A01路径和A06包安装落实到运行证据；A10观察具体进程，A12用记录的条件重建环境。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

运行身份、依赖与配置来源

定位代码与辅助判断

- **按名称找文件**
  按目录范围、后缀与通配符定位文件，返回完整路径；先决定范围再递归，避免扫安装环境。
- **按内容找文件**
  按文本查定义、导入和调用所在行，随后读取上下文；命中注释或代码不证明实际执行。
- **传递对象属性（PowerShell 管道）**
  命令间传文件等带属性的对象，Select-Object取属性；并非先显示表格再拆文字。
- **类型提示、格式与诊断**
  提示表达预期，格式工具整理写法，诊断发现部分问题；普通Python不因注解自动校验输入。
- **运行条件说明**
  记录目录、解释器、安装、入口和预期证据，让下次可照做；完整版本重建由A12补充。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

按内容找文件 —定位待运行内容→ **脚本位置与绝对路径（__file__ / Path.resolve，见主图）**

找到代码以后，还需确认执行的确是这份文件。